

ANALIZA III - LISTA 21, 16.01.25

Uwaga: $\iint F_1(x, y, z) dy dz + F_2(x, y, z) dz dx + F_3(x, y, z) dx dy =: \int F \circ dS$.

C1. Obliczyć całki powierzchniowe $\int_{\partial\Omega} F \circ dS$ korzystając z twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego.

(a) Ω jest kulą jednostkową, $F = (x^3, y^3, z^3)$

(b) $F = (y, z, xz)$, $\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 1, x \leq 0\}$.

C2. Przekształcić poniższe całki powierzchniowe korzystając z twierdzenia Gaussa-Ostrogradskiego.

a) $\iint x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$,

b) $\iint x dy dz + y dz dx + z dx dy$,

przyjmując, że powierzchnia S ogranicza bryłę D .

3*. Korzystając z twierdzenia Stokesa obliczyć całkę krzywoliniową $\int_{\sigma} F \circ ds$, gdzie σ jest okręgiem $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x + y + z = 0$, $F(x, y, z) = (y, z, x)$.

4. Korzystając z twierdzenia Stokesa obliczyć całkę krzywoliniową $\int_{\sigma} F \circ ds$, gdzie σ jest linią śrubową $x = a \cos \theta$, $y = a \sin \theta$, $z = \frac{\theta h}{2\pi}$,

$$F(x, y, z) = (x^2 - yz, y^2 - xz, z - xy).$$

5. Korzystając z twierdzenia Stokesa obliczyć całkę krzywoliniową $\int_{\sigma} F \circ ds$, gdzie σ jest zamkniętą krzywą leżącą w płaszczyźnie $ax + by + cz - d = 0$, $F = (a', b', c') \times (x, y, z)$, gdzie $(a', b', c') \perp (a, b, c)$.

C6. Znaleźć przepływ pola $F(x, y, z) = (3xy^2, 3x^2y, z^3)$ na zewnątrz sfery jednostkowej.

C7. Obliczyć całkę $\int_S (F \circ n) dS$, gdzie S jest powierzchnią cylindra $x^2 + y^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$, a $F = (1, 1, z(x^2 + y^2)^2)$.

8. Niech S będzie brzegiem obszaru elementarnego w $\mathbb{R}^3$. Zastosować twierdzenie Gaussa Ostrogradskiego do całek

$$\int_S (yz, zx, xy) \circ dS, \quad \int_S (\nabla u \circ n) dS.$$

i zobaczyć co wyjdzie.

9. Niech S będzie powierzchnią zamkniętą złożoną z górnej półsfery jednostkowej i jej podstawy $x^2 + y^2 \leq 1$, $z = 0$. Niech $E(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$ będzie polem elektrycznym w $\mathbb{R}^3$. Obliczyć strumień elektryczny przez S .

C10. Obliczyć całkę $\int_S F \circ dS$, gdzie S jest półówką elipsoidy $x^2 + y^2 + 3z^2 = 1$, $z < 0$ (bez podstawy), $F = (y, -x, zx^3y^2)$.

Uwaga. To zadanie robi się dokładnie tak samo jak zad. 11

11*. Obliczyć całkę $\int_S F \circ dS$, gdzie S jest półsferą $x^2 + y^2 + z^2 = 16$, $z > 0$ (bez podstawy), $F = (x^2 + y^2 - 4, 3xy, 2xz + z^2)$.

Uwaga. Można to zrobić tak by się za bardzo nie naliczyć.

12*. Załóżmy, że $D \subset \mathbb{R}^3$ jest elementarny, a pole wektorowe $F \in \mathcal{C}^2$. Pokazać, że

$$\iint_{\partial D} (\text{curl } F) \circ dS = 0.$$

∂D jest powierzchnią ograniczającą obszar czyli jego brzegiem.

13*. Obliczyć $\int_S \text{curl } F \circ dS$, gdzie S jest powierzchnią półkuli $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, $z > 0$ (bez podstawy) i $F = (x + 3y^5, y + 10xz, z - xy)$.

14. Sprawdzić wzór Stokesa dla powierzchni śrubowej (helikoidy) $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = \varphi$, dla $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, ograniczonej krzywą $x = \cos \varphi$, $y = \sin \varphi$, $z = \varphi$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ i dwoma odcinkami domykającymi kontur; całka to

$$\int (z^2 - x^2) dx + (x^2 - y^2) dy + (y^2 - z^2) dz = 2 \iint x dx dy + y dy dz + z dz dx.$$

Którą z nich jest łatwiej policzyć, napisać obie i uzasadnić.